

VUE.JS

Aula 5: Vue Router

Criando a sensação de várias páginas dentro de uma Single Page Application

O que vamos ver hoje

1

Por que Vue Router?

O problema de simular páginas dentro de uma SPA

2

Instalando e configurando

npm install vue-router e a primeira lista de rotas

3

router-link e router-view

Os links de navegação e onde o conteúdo aparece

4

Rotas dinâmicas e navegação por código

Parâmetros na URL e router.push()

5

Prática

App com Home, Tarefas e Sobre navegáveis

AULA 5 / 7

Hoje sua aplicação ganha várias telas — e o usuário navega entre elas sem nunca recarregar a página.

Revisão rápida da Aula 4

Antes de seguir, lembre o que já sabemos fazer:

Vite

Cria e organiza o projeto em arquivos separados

.vue

Reúne template, script e style em um só arquivo

created/mounted

Rodam em momentos diferentes da vida do componente

watch

Executa uma ação quando um dado observado muda

Hoje: nossa aplicação ainda tem uma única tela. Vamos aprender a organizar várias "páginas" e navegar entre elas.

Por que Vue Router?

Uma aplicação Vue é uma Single Page Application: só existe uma página HTML de verdade. Então como simular "várias telas"?

Sem um router

- ✗ Você usaria v-if para trocar manualmente qual componente aparece
- ✗ A URL nunca muda — sempre a mesma, não importa a "tela" atual
- ✗ O botão voltar do navegador não funciona como o usuário espera
- ✗ Não dá para compartilhar um link direto para uma tela específica

Com Vue Router

- ✓ Cada "tela" é um componente comum, associado a um caminho de URL
- ✓ A URL muda de verdade (ex: /tarefas), mesmo sem recarregar a página
- ✓ Voltar e avançar do navegador funcionam normalmente
- ✓ Qualquer rota pode ser compartilhada como link direto

Vue Router é a biblioteca oficial que conecta URLs a componentes dentro de uma aplicação Vue.

Instalando e configurando o Router

Depois de instalar, criamos o router em um arquivo próprio e conectamos ele à aplicação.

```
$ npm install vue-router@4
```

```
// src/router/index.js
import { createRouter, createWebHistory }
  from "vue-router";

const router = createRouter({
  history: createWebHistory(),
  routes: [ /* ... */ ]
});

export default router;
```

```
// src/main.js
import { createApp } from "vue";
import App from "../App.vue";
import router from "../router";

const app = createApp(App);
app.use(router);
app.mount("#app");
```

app.use(router) é a única linha nova no main.js — ela liga o router configurado à aplicação, e a partir daí o Vue sabe reconhecer as rotas.

Definindo as rotas

O array `routes` é o coração do router: cada item liga um caminho de URL (path) a um componente.

```
// src/router/index.js
import Home from "../views/Home.vue";
import Tarefas from "../views/Tarefas.vue";
import Sobre from "../views/Sobre.vue";

const routes = [
  { path: "/", component: Home },
  { path: "/tarefas", component: Tarefas },
  { path: "/sobre", component: Sobre }
];

const router = createRouter({
  history: createWebHistory(),
  routes
});
```

Repare

path é o pedaço da URL depois do domínio: `/tarefas`, `/sobre...`

component é o componente `.vue` que aparece quando essa URL é acessada

Costuma-se guardar esses componentes em uma pasta **views/**, separada de `components/`

<router-link> e <router-view>

Dois componentes especiais que o Vue Router adiciona: um para criar links, outro para mostrar o conteúdo da rota.

```
<!-- src/App.vue -->
<template>
  <nav>
    <router-link to="/">
      Início</router-link>
    <router-link to="/tarefas">
      Tarefas</router-link>
    <router-link to="/sobre">
      Sobre</router-link>
  </nav>

  <router-view />
</template>
```

<router-link to="...">

Vira um <a>, mas troca a rota sem recarregar a página inteira.

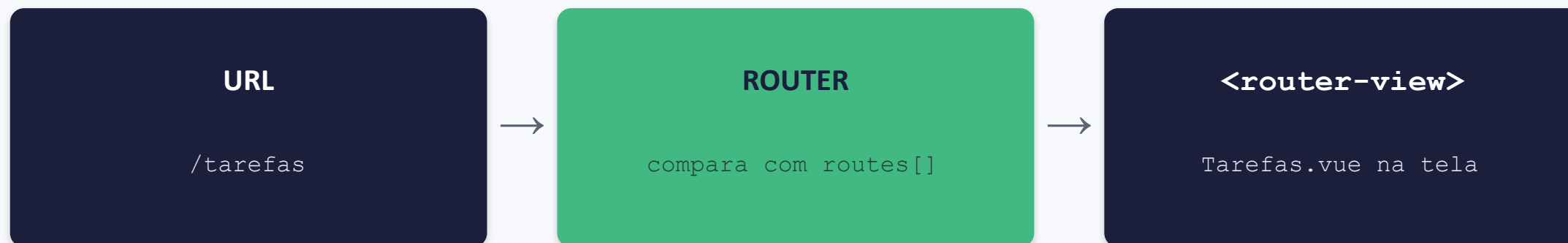
<router-view />

O "espaço reservado" onde o Vue desenha o componente da rota atual.

Pense assim: o <nav> com os router-link fica sempre visível (é o "molde" da página), e só o conteúdo dentro de <router-view> muda quando você navega.

De uma URL a um componente na tela

Esse é o que o router faz nos bastidores a cada navegação.



Você clica em um router-link (ou digita a URL) → o router olha a lista de routes e acha o path correspondente → o componente daquela rota é desenhado dentro de `<router-view>`.

Rotas dinâmicas: parâmetros na URL

Às vezes a rota precisa de uma parte variável, como o id de uma tarefa. Isso é uma rota dinâmica.

```
// router/index.js
const routes = [
  {
    path: "/tarefa/:id",
    component: TarefaDetalhe
  }
];

<!-- TarefaDetalhe.vue -->
<template>
  <p>ID da tarefa: {{ $route.params.id }}</p>
</template>
```

:id

Os dois-pontos marcam uma parte variável do caminho — pode ser qualquer valor.

\$route.params.id

Dentro de qualquer componente da rota, `$route.params` dá acesso aos valores capturados na URL.

Exemplo: **/tarefa/42** → `$route.params.id` vale "42"

Navegação por código: router.push()

Nem toda navegação vem de um clique em <router-link>. Às vezes o próprio código decide para onde ir.

```
<!-- TarefaItem.vue -->
<template>
  <li @click="abrirDetalhe">
    {{ texto }}
  </li>
</template>
<script>
export default {
  props: ["texto", "id"],
  methods: {
    abrirDetalhe() {
      this.$router.push(
        `/tarefa/${this.id}`
      );
    }
  }
};
</script>
```

Quando usar

- Depois de salvar um formulário, levar o usuário para outra tela
- Redirecionar quando algo não está permitido (ex: sem login)
- Navegar a partir de um clique em algo que não é um link (um , um card inteiro)

this.\$router x **this.\$route**: o primeiro navega, o segundo só lê informações da rota atual.

App com três páginas navegáveis

O que construir

- Instale e configure o vue-router no projeto da Aula 4
- Crie três telas em views/: Home.vue, Tarefas.vue e Sobre.vue
- Configure as rotas /, /tarefas e /sobre
- Adicione um <nav> com router-link para as três rotas
- Coloque <router-view /> em App.vue
- Bônus: crie uma rota dinâmica /tarefa/:id

```
<!-- App.vue -->
<template>
  <nav>
    <router-link to="/">
      Início</router-link>
    <router-link to="/tarefas">
      Tarefas</router-link>
    <router-link to="/sobre">
      Sobre</router-link>
  </nav>

  <router-view />
</template>
```

Recapitulando

`vue-router`

Biblioteca oficial que conecta URLs a componentes

`routes`

Lista que liga cada path a um componente

`router-link`

Cria links que trocam de rota sem recarregar a página

`router-view`

Onde o componente da rota atual é desenhado

`$route.params`

Acessa valores de uma rota dinâmica (ex: :id)

`$router.push()`

Navega para outra rota a partir do código

Próxima aula: Consumindo APIs — requisições assíncronas com fetch